

Planejamento de Visitas Domiciliares na APS

INF99003 – Projeto 2 – Grupo D

Fabio, Tobias e Vítor

Semana 3 – 01/10/2026

Artefato criado

Monorepo em TypeScript

- **Core:** planejamento, validação e otimização
- **Server:** API Fastify e banco SQLite
- **Web:** interface React com mapa Leaflet

Fluxo principal

1. Carregar ou criar um cenário
2. Gerar o plano de visitas
3. Visualizar e exportar rotas
4. Registrar resultados e replanejar

O mesmo núcleo atende a interface e aos experimentos.

Três abordagens comparadas

Urgência

- Ordena por vencimento
- Insere na equipe viável
- Foco: pendências

Vizinho mais próximo

- Escolhe a visita mais próxima
- Constrói a rota geograficamente
- Foco: deslocamento

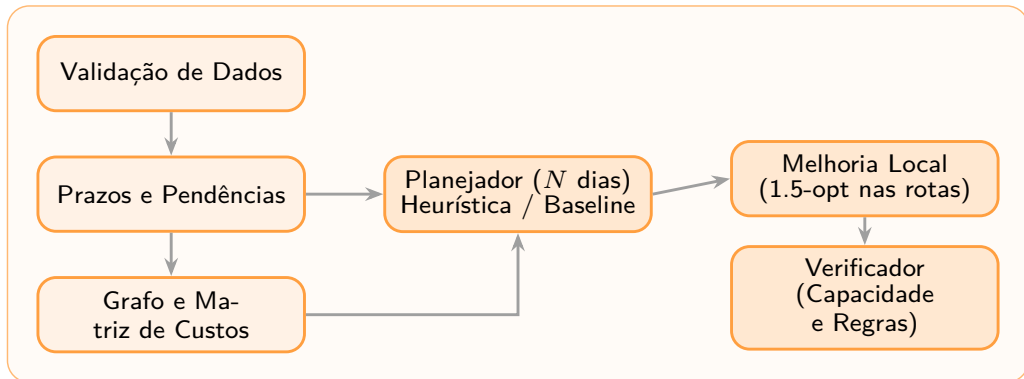
Heurística 1.5-opt

- Combina urgência e antecipação
- Usa custo incremental
- Foco: equilíbrio

Mesmo cenário, calendário, capacidade e eventos para os três métodos.

Pipeline da nossa estratégia

Núcleo de Otimização



Resultados brutos

Benchmark estático: 33 registros Simulação dinâmica: 132 registros

Método	Cobertura	Atraso (dias)	Distância (km)
Heurística 1.5-opt	100,00%	116,91	90,59
Baseline de urgência	99,09%	120,64	103,68
Baseline geográfico	100,00%	114,36	62,61

Leitura dos resultados

Leitura principal

A heurística reduz o atraso em relação à urgência e mantém cobertura total. O baseline geográfico percorre menos quilômetros, mas não domina os demais critérios.

- Sob falhas, cobertura e atraso pioram para todos os métodos.
- A heurística oferece um compromisso entre cobertura e atraso.
- Pareto, sensibilidade e escala ainda serão aprofundados.

Obrigado!

Dúvidas e discussão